

Relatório Técnico · Fase 4

Asclépio — Assistente Clínico Inteligente

Monitoramento multimodal: vídeo (OpenPose + YOLOv8) · áudio (Azure Speech/Text Analytics) · anomalias em tempo real · fusão

TECH CHALLENGE · FASE 4 · FIAP PÓS-TECH IA PARA DEVS (8IADT)

Repositório: https://github.com/rodrigogrosa/asclepio

Gerado em 28/10/2026

Relatório Técnico — Asclépio · Fase 4

Tech Challenge · Fase 4 · FIAP Pós-Tech IA para Devs (8IADT) — Monitoramento multimodal

> **Hospital Universitário FIAP (fictício).** Sobre o assistente clínico das Fases 1–3 (LLM fine-tunada, LangChain/LangGraph, guardrails, RAG com fontes, auditoria), a Fase 4 acrescenta o **monitoramento contínuo do paciente com dados multimodais** — vídeo, áudio, texto e séries temporais — para identificar sinais precoces de risco e **alertar a equipe em tempo real**. Repositório: https://github.com/rodrigogrosa/asclepio · Checklist: `EVIDENCIAS_FASE4.md` · Roteiro do vídeo: `ROTEIRO_VIDEO_FASE4.md`.

Resumo. Implementamos um pacote multimodal (`multimodal/asclepio_multimodal`) e o integramos à plataforma: (1) **vídeo** com **OpenPose** (pesos oficiais da CMU) sobre as pessoas encontradas pelo **YOLOv8**, gerando relatórios automáticos de desvios em fisioterapia, quedas no quarto e eventos em sala cirúrgica; (2) **áudio** de consultas com **Azure Speech to Text** e **Azure Text Analytics** (termos críticos e sentimento), acústica da voz (Praat) e eventos sonoros com um modelo treinado no **AudioSet**; (3) **detecção de anomalias em tempo real** em sinais vitais (dados reais do **PhysioNet**), prescrições e mobilidade; (4) **fusão** das modalidades num risco único e explicável e (5) **alertas** que chegam à equipe em tempo real. Todos os números deste relatório foram **medidos** e estão em `multimodal/reports/*.json`; quando um resultado é fraco, dizemos.

Sumário

1. Contexto e objetivos
2. Fluxo multimodal
3. Modelos aplicados em cada tipo de dado
4. Análise de vídeo
5. Análise de áudio
6. Detecção de anomalias
7. Fusão e fluxo final do alerta à equipe médica
8. Integração com o Azure · 8.1 Telas do sistema
9. Segurança, privacidade e auditoria
10. Engenharia, testes e reprodução
11. Limitações e trabalhos futuros
12. Conclusão
13. Referências

Checklist de conformidade com o edital da Fase 4

✅ concluído e provado · 🟡 depende de ação do aluno (gravação do vídeo)

Exigência do edital	Status	Onde neste relatório	Evidência
Vídeo: processar vídeos clínicos (fisioterapia/cirurgia)	✅	§4	tela **Monitoramento** → **Vídeo**; `video/pipeline.py`
Vídeo: movimentos/eventos fora do padrão com **OpenPose** (postural)	✅	§4.1–4.3	`video/pose.py` (pesos COCO oficiais, MD5 conferido)
Vídeo: YOLOv8 para objetos e áreas críticas	✅	§4.1–4.2	`video/detect.py`, zonas por perfil
Vídeo: relatórios automáticos de desvios/falhas	✅	§4.4	`report.md`, quadros e vídeo anotados por análise
Áudio: processar áudios de consultas	✅	§5	**Monitoramento** → **Áudio**; `audio/pipeline.py`
Áudio: alterações vocais (cansaço, dificuldade respiratória)	✅	§5.3–5.5	`audio/features.py`, `audio/vocal.py`, `audio/events.py`; VOICED
Áudio: Azure Speech to Text	✅	§5.1, §8	`audio/azure_speech.py`; chamada real provada (§8)
Áudio: termos críticos e sentimentos com **Azure Text Analytics**	✅	§5.2, §8	`audio/azure_text.py` (Health + sentimento); chamada real provada (§8)

Exigência do edital	Status	Onde neste relatório	Evidência
Anomalias: séries de sinais vitais (FC, PA, SpO2)	✅	§6.1	`anomaly/vitals.py` ; PhysioNet/CinC 2009
Anomalias: evolução de prescrições	✅	§6.2	`anomaly/prescriptions.py`
Anomalias: padrões de movimentação na internação	✅	§6.3, §4	`anomaly/mobility.py` ; perfil *quarto* (quedas, URFD)
Alertas automáticos à equipe médica	✅	§7	`/alerts/stream` (SSE), toast, `/alertas` , webhook opcional
Objetivo: fusão de texto, áudio e vídeo	✅	§2, §7	`fusion.py` ; painel multimodal do paciente
Objetivo: serviços em nuvem	✅	§8	Azure AI Speech + Language (F0, brazilsouth), em uso pela plataforma
Objetivo: anomalias em **tempo real**	✅	§6.1, §7	detector online + monitor ao vivo
Datasets sugeridos (PhysioNet, AudioSet)	✅	§3, §5, §6	VOICED e CinC 2009 (PhysioNet); AST treinado no AudioSet
Entregável: código-fonte completo	✅	§10	repositório + CI
Entregável: relatório (fluxo multimodal, modelos por dado, resultados, exemplos de anomalias)	✅	§2, §3, §4–§7	este documento (+ PDF)
Entregável: vídeo ≤ 15 min (YouTube/Vimeo)	🟡	—	roteiro em `ROTEIRO_VIDEO_FASE4.md`

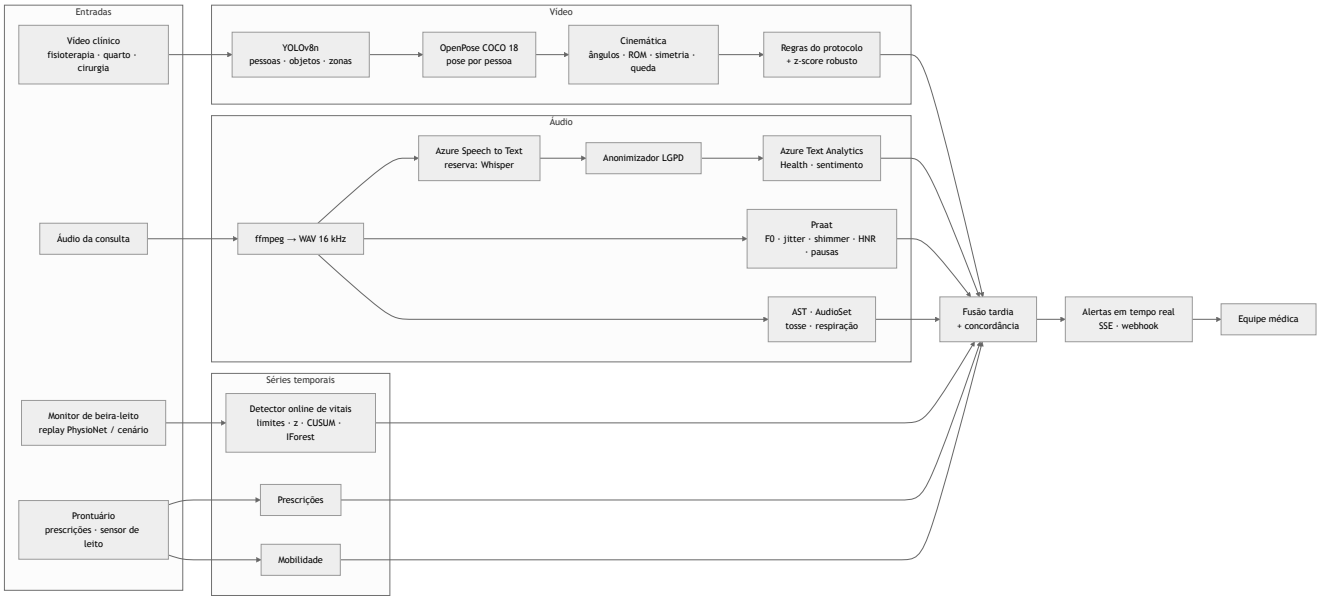
1. Contexto e objetivos

Com a IA já integrada aos processos médicos (análise de exames, documentos e apoio à decisão nas fases anteriores), o hospital quer **monitorar continuamente** o paciente por dados multimodais para achar **sinais precoces de risco**: desvios em sessões de fisioterapia ou cirurgias gravadas, sinais na voz durante consultas (fadiga, disartria, desconforto respiratório) e anomalias em sinais vitais, prescrições e evolução clínica, **alertando a equipe em tempo real**, com serviços gerenciados em nuvem (Azure Cognitive Services).

Decisões de engenharia que guiaram a fase:

- **Um contrato para todas as modalidades.** Vídeo, áudio, séries e fusão devolvem o mesmo `AnalysisResult` (risco, achados com evidência, séries, modelos usados, artefatos). O backend persiste, alerta e funde sem saber qual modelo rodou.
- **Explicável antes de sofisticado.** Todo achado traz os números que o justificam (ângulo, z-score, jitter, termo e trecho) e uma recomendação. A equipe precisa entender *por que* foi alertada.
- **Nuvem quando agrega, local quando não há.** O Azure transcreve e analisa texto quando há chave; sem ela, a plataforma continua com Whisper e léxico clínico e avisa na tela.
- **Honestidade na avaliação.** Avaliamos em dados públicos reais (URFD, VOICED, PhysioNet, ESC-50) e registramos o que foi calibrado e o que é cego.

2. Fluxo multimodal



Passo a passo de uma análise (vídeo ou áudio enviados pela tela **Monitoramento**):

1. **Entrada validada.** Extensão permitida, tamanho conferido em blocos ao gravar (200 MB vídeo, 50 MB áudio) e conteúdo **decodificado** (OpenCV/ffmpeg) antes de aceitar. O arquivo vai para `data/uploads/<uuid>`, fora da área servida pela web, e o SHA-256 é registrado na auditoria.
2. **Fila.** A análise entra como `na_fila` e é processada uma por vez (OpenPose e AST disputam CPU). A tela mostra a etapa e o progresso ("Detectando pessoas e objetos (YOLOv8)", "Estimando a pose (OpenPose)", "Transcrevendo (Azure Speech)"…).
3. **Análise por modalidade** (§4 e §5), que devolve achados com evidência, séries para gráfico e artefatos.
4. **Alertas.** Cada achado de severidade *atenção* ou *crítico* vira alerta para a equipe (no máximo 6 por análise; o relatório traz o resto), publicado em tempo real.
5. **Fusão** (§7) com as últimas análises do paciente (vídeo, áudio, sinais vitais, prescrições e mobilidade). A **concordância** entre modalidades gera um alerta próprio.
6. **Relatório automático**: Markdown, quadros-chave anotados, vídeo anotado H.264, gráficos.

O **monitor ao vivo** (§6.1) segue o mesmo caminho em fluxo contínuo: cada leitura de sinais vitais é gravada no prontuário, passa pelo detector online e é publicada na tela; achados viram alertas no mesmo instante.

3. Modelos aplicados em cada tipo de dado

Dado	Modelo / serviço	Tarefa	Onde roda	Por quê
Vídeo	**YOLOv8n** (Ultralytics, COCO 80 classes)	Pessoas, objetos (celular, garrafa, cadeira…) e ocupação de zonas críticas	Local (CPU)	Pedido no edital; rápido (~0,04 s/quadro); a caixa da pessoa alimenta o OpenPose
Vídeo	**OpenPose COCO 18 pontos** (CMU, `pose_iter_440000`) via OpenCV DNN	Pose 2D por pessoa (top-down)	Local (CPU)	Pedido no edital; pesos oficiais sem compilar o OpenPose (ADR-0006)
Vídeo	Cinemática + **regras do protocolo** + **z-score robusto**	Ângulos, ROM, compensação de tronco, valgo, simetria, queda, imobilidade	Local	Explicável; o que foge do protocolo e o que foge do padrão do próprio paciente
Áudio	**Azure Speech to Text** (pt-BR, timestamps por palavra)	Transcrição da consulta	**Azure**	Pedido no edital; ritmo e pausas vêm do tempo de cada palavra
Áudio	Whisper-small (reserva)	Transcrição sem nuvem	Local	Continuidade sem chave/cota
Texto	**Azure Text Analytics — Text Analytics for Health**, sentimento com opinion mining, frases-chave	Termos críticos (sintomas, diagnósticos, medicamentos, com negação) e sentimento	**Azure**	Pedido no edital
Texto	Léxico clínico pt-BR com negação (reserva e mapeamento de severidade)	Termos críticos	Local	Continuidade; severidade institucional dos termos
Áudio	**Praat** (parselmouth)	F0, jitter, shimmer, HNR, pausas, taxa de articulação, grupos respiratórios	Local	Medidas acústicas clássicas da voz clínica
Áudio	**AST treinado no AudioSet** (`MIT/ast-finetuned-audioset`)	Tosse, respiração, chiado, espirro, pigarro	Local	Liga o projeto ao dataset sugerido (AudioSet)
Sinais vitais	**Detector online em camadas**: limites (NEWS2) · z-score robusto (mediana/MAD) · EWMA/CUSUM · **Isolation Forest** multivariado · antiflood	Anomalias em tempo real	Local	Explicável, calibrado por paciente, poucas amostras
Prescrições	Regras clínicas + pontuação de mudança inesperada	Salto de dose, dose máxima, alergia por classe, suspensão abrupta, duplicidade, instabilidade	Local	Mudança inesperada é regra clínica conhecida
Mobilidade	Regras + z-score robusto + Isolation Forest diário	Imobilidade ≥ 2 h, agitação noturna, saída do leito, queda	Local	Protocolos de lesão por pressão, delirium e queda
Multimodal	**Fusão tardia ponderada + concordância**	Risco único e alerta de concordância	Local	Modalidades com taxas diferentes; explicação preservada (ADR-0008)

4. Análise de vídeo

4.1 Pipeline

1. Amostragem a 5 quadros/s (`VIDEO_SAMPLE_FPS`), com corte em 5 min.

2. **YOLOv8n** em cada quadro: pessoas e objetos. A pessoa principal é escolhida por confiança × área (o YOLO chegou a ver "pessoas fantasmas" em cadeiras e mochilas; ver §4.5).
3. **OpenPose COCO 18 pontos** no recorte de cada pessoa (top-down), máximo do *heatmap* com limiar de confiança, mapeado de volta ao quadro.
4. **Cinemática** com interpolação e suavização: ângulos de joelho, quadril, tronco (em relação à vertical), cotovelo e ombro; valgo dinâmico (plano frontal); simetria; altura do quadril e velocidade vertical; repetições por picos; amplitude (ROM) e tempo por repetição; vista estimada (frontal/lateral/oblíqua) para não medir valgo de perfil.
5. **Regras do perfil** e **z-score robusto** sobre as features por janela.
6. **Relatório**: quadros-chave anotados (esqueleto, caixas, zonas, rótulo), vídeo anotado H.264, gráficos de ângulo e de movimento, `report.md`.

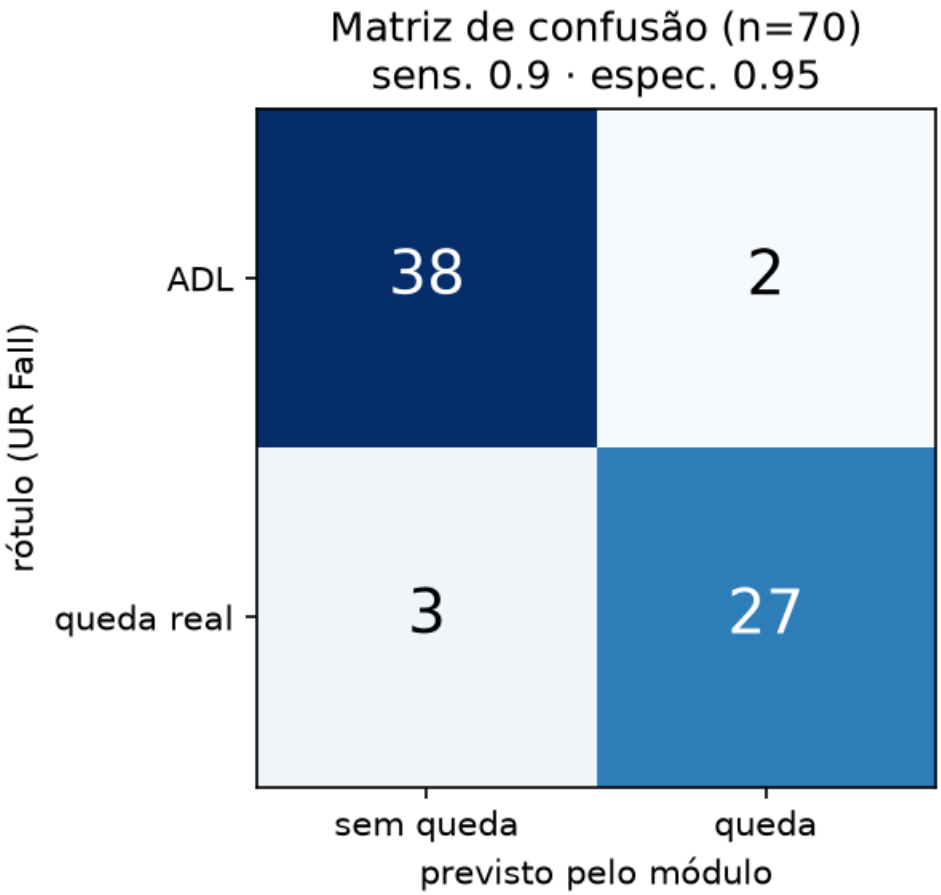
4.2 Perfis e o que cada um detecta

Perfil	Desvios/eventos	Severidade
Fisioterapia (agachamento, agachamento unipodal; dicionário `PROTOCOLOS` extensível)	Amplitude abaixo da esperada; inclinação excessiva de tronco (compensação); valgo dinâmico; assimetria; repetições inconsistentes (CV da ROM); oscilação lateral (equilíbrio); trechos atípicos para o próprio paciente	atenção / info
Quarto (internação)	**Queda** (descida brusca do quadril + corpo horizontal ou colapsado + permanência); imobilidade prolongada; agitação; saída do leito e pessoa no chão (com as zonas `leito` / `chao` definidas pela equipe)	crítico / atenção
Cirurgia	Lotação da área estéril; objetos não permitidos na área crítica (celular, garrafa, copo); entrada na zona crítica	atenção

4.3 Resultados — quedas no quarto (UR Fall Detection Dataset)

Base pública com 30 quedas e 40 atividades do dia a dia (ADL), câmera 0, perfil *quarto*, 5 quadros/s (`multimodal/reports/video_eval.json`).

Conjunto	Vídeos	VP / FN / FP / VN	Sensibilidade	Especificidade	Acurácia	F1
Todos	70	27 / 3 / 2 / 38	**0,90**	**0,95**	0,929	0,915
Fora da calibração (fall-21..30, adl-11..40)	40	8 / 2 / 2 / 28	0,80	0,933	0,90	0,80



Como chegamos aqui (transparência). A primeira execução, com limiares definidos *a priori*, detectou **12 de 30 quedas (sensibilidade 0,40)** e nenhum falso positivo nas 11 ADL processadas. Inspecionamos os sinais de fall-01..20 e adl-01..10 e corrigimos quatro causas: janela de descida curta demais (1 s → 2 s), queda no fim do vídeo sem tempo de confirmar a permanência (vira "possível queda"), trilha grudando numa "pessoa fantasma" do YOLO e corpo colapsado (≥ 50 % mais baixo que em pé) não contado como deitado. O subconjunto "fora da calibração" não foi usado para ajustar, mas não é 100 % cego: vimos acerto/erro de alguns desses vídeos na primeira execução. Erros restantes: FN fall-18, fall-25, fall-27 (o YOLO não vê a pessoa deitada ou o vídeo termina na queda); FP adl-31 e adl-35. Tempo médio de 16,5 s por vídeo (0,57 s por quadro, com OpenPose em CPU, máquina compartilhada).



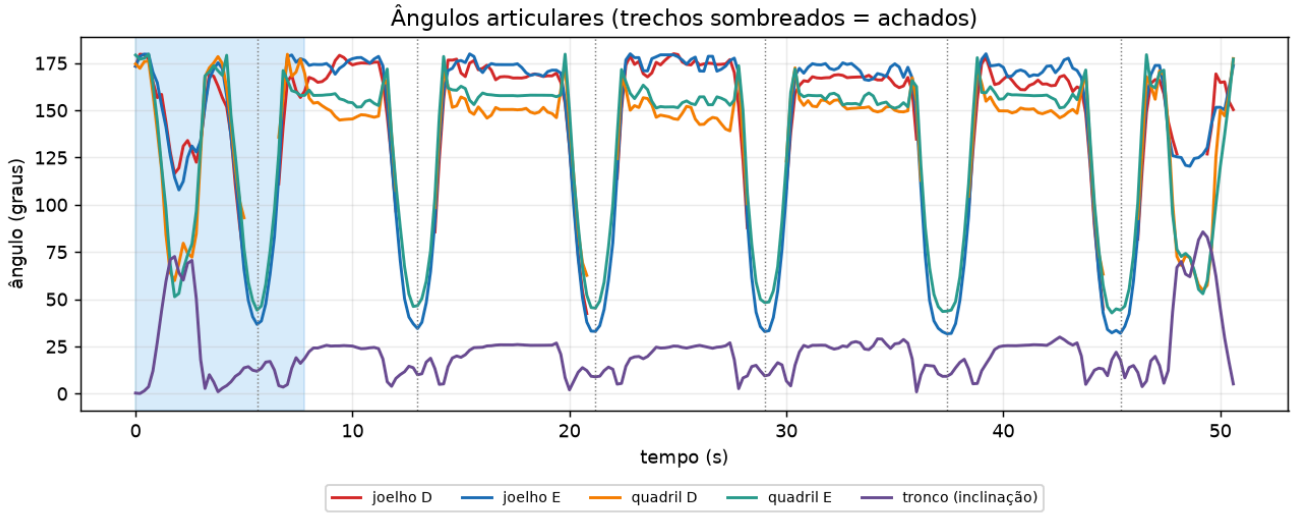
Exemplo real (`fall-01`): achado `video.queda` **— crítico**, descida de 0,8 da altura do corpo e deitado por 1,6 s, quadro anotado aos 3,6 s; o alerta crítico chega à equipe com o trecho do vídeo.

4.4 Resultados — fisioterapia (vídeos CC do Wikimedia Commons)

Sem rótulo-ouro clínico: servem para mostrar que o pipeline mede o que deveria e que os achados batem com o que se vê no quadro.

Vídeo	Exercício	Repetições	Medidas	Achados
Squat – exercise demonstration (1280×720)	agachamento	2	flexão máx. do joelho 128°, vista oblíqua	nenhum desvio
Basic single leg squat (480×640)	agachamento unipodal	2	flexão máx. 115°, vista lateral	`video.tronco_compensacao` **(atenção)**: tronco a **72°** contra limite de 30°, de 4,2 a 6,8 s — inclinação à frente confirmada no quadro
Kettlebell Racked Squats, side view (640×480, 51 s)	agachamento	6	ROM média 142°, flexão máx. 148°	nenhum desvio; 1 trecho atípico informativo (início do vídeo)





4.5 Limitações do vídeo

Pose 2D de uma câmera; nenhum vídeo de amostra tem vista frontal, então **valgo e assimetria só foram verificados com esqueletos sintéticos** nos testes. Limiares são heurísticas registradas no relatório de cada análise (`details.protocolo`), não validadas clinicamente. O UR Fall tem um único cenário e poucos voluntários. Instrumental cirúrgico específico exigiria treinar o YOLOv8 com dataset rotulado (trabalho futuro). O backend alternativo `yolov8-pose` existe, mas só o OpenPose foi exercitado ponta a ponta.

5. Análise de áudio

5.1 Transcrição — Azure Speech to Text

Reconhecimento contínuo do WAV (16 kHz mono, convertido com o ffmpeg estático do `imageio-ffmpeg`) em **pt-BR**, com **timestamps por palavra** e confiança. O tempo das palavras alimenta o ritmo de fala e a duração dos grupos respiratórios. Erro de autenticação ou cota vira aviso claro, e a análise cai para o Whisper-small local (o relatório diz qual provedor rodou).

5.2 Termos críticos e sentimento — Azure Text Analytics

Antes de qualquer envio, a transcrição passa pelo **anonimizador do projeto** (nomes, CPF, telefone, endereço; inclusive "meu nome é…" e "doutora …" ditos em voz alta); o relatório registra quantos itens foram mascarados. Sobre o texto anonimizado: - **Text Analytics for Health**: sintomas, diagnósticos e medicamentos com **asserções de negação** ("nega febre" não vira achado); - **sentimento** geral e por frase, com *opinion mining*; **frases-chave**. As entidades são mapeadas para a severidade institucional pelo léxico clínico (ex.: *dor no peito* e *falta de ar* → crítico; *chiado*, *cansaço* → atenção). Sem chave, o mesmo léxico (com tratamento de negação) faz o trabalho localmente.

5.3 Acústica da voz (Praat) e indicadores

Medidas: F0 (média, desvio e faixa em semitons), jitter, shimmer, HNR, intensidade, fração vozeada, pausas ≥ 250 ms, taxa de articulação (núcleos silábicos, de Jong & Wempe 2009), razão de fonação e duração dos grupos respiratórios. Indicadores de **triagem** (0–1) por z-score contra referências medidas: **fadiga** (voz monótona, intensidade baixa, fala lenta, pausas longas), **dificuldade respiratória** (frases curtas, pausas frequentes, voz soprosa, respiração audível) e **alteração articulatória** (jitter/shimmer altos, articulação lenta e irregular). Referências: 110 leituras do **FLEURS pt-BR** (fala) e os 57 saudáveis do **VOICED** (vogal); nessas falas sem queixa, os indicadores disparam em 1–6 %.

5.4 Eventos sonoros — AST treinado no AudioSet

Janelas de 1 s (salto de 0,5 s): tosse, respiração, chiado, suspiro, engasgo, pigarro, espirro. Validação no **ESC-50** (metade A escolhe o limiar, metade B só mede):

Evento	Recall (metade B)	Falsos positivos	Recall misturado à fala (+6 / 0 / −6 dB)
Tosse	0,875	4 de 68	0,24 / 0,11 / 0,05
Respiração	0,789	5 de 65	0,39 / 0,33 / 0,28
Espirro	0,870	1 de 61	0,35 / 0,25 / 0,20

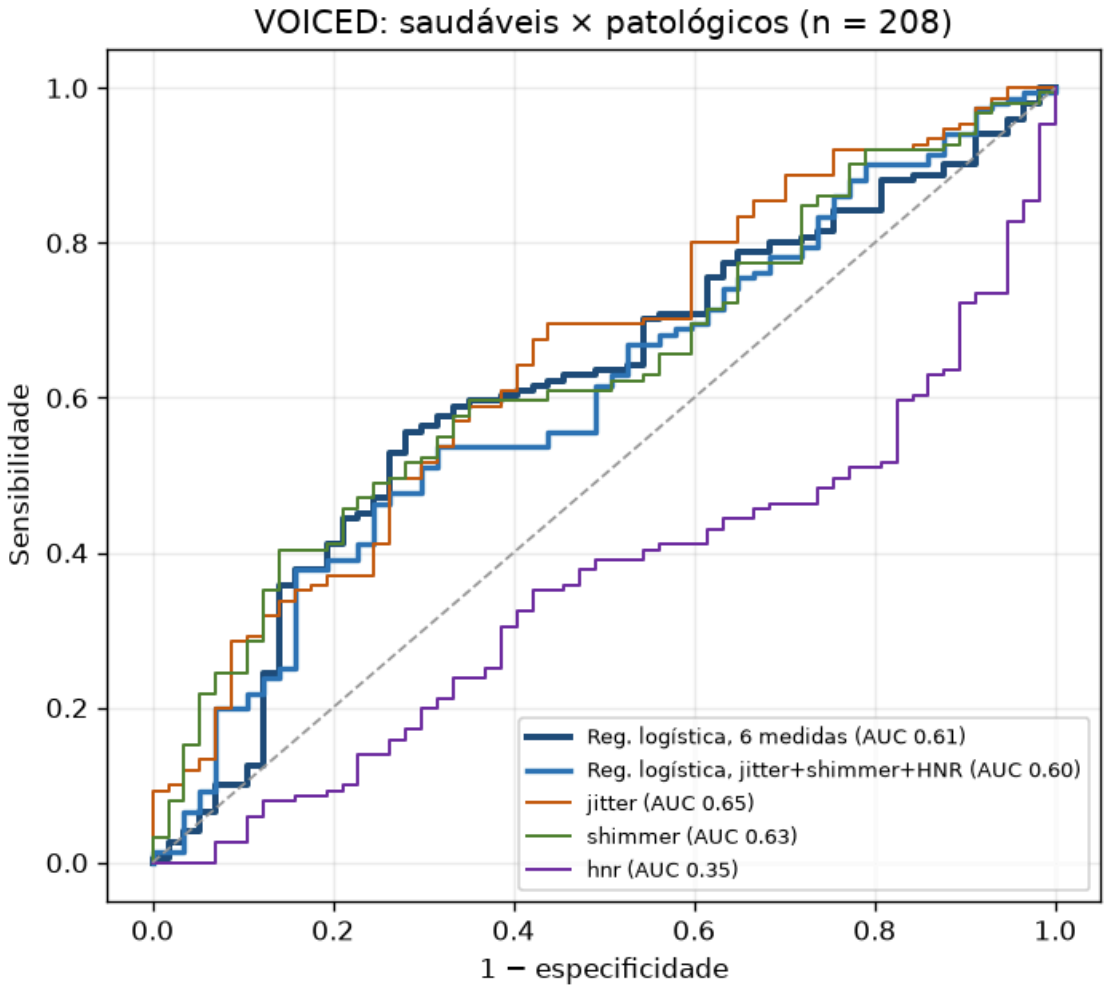
O detector é bom com o evento isolado e **perde muito quando o evento se sobrepõe à fala** — em consulta, ele vale como evidência adicional, não como detector principal.

5.5 Resultados — alteração vocal em vozes reais (VOICED, PhysioNet)

208 vogais sustentadas (57 saudáveis, 151 patológicas: disfonia hipercinética, hipocinética, laringite de refluxo). Regressão logística com 6 medidas, validação estratificada em 5 dobras:

Classificador	AUC (IC 95 %)	Acurácia	Sensibilidade	Especificidade
6 medidas (F0, jitter, shimmer, HNR…)	**0,615** (0,534–0,698)	0,601	0,556	0,719
Só jitter, shimmer e HNR	0,605	0,558	0,51	0,684

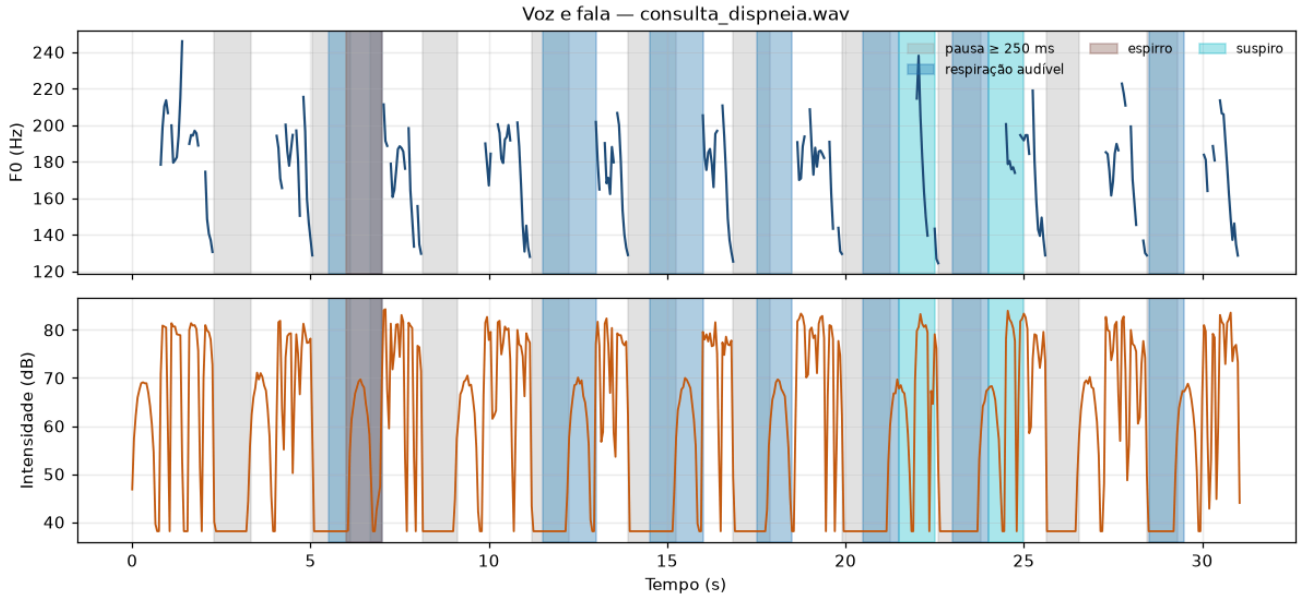
AUC por medida: variação de F0 0,682; **jitter 0,650** (Mann-Whitney $p < 0{,}001$); HNR 0,645; shimmer 0,631. **Leitura honesta:** as medidas separam os grupos acima do acaso, mas o classificador é **fraco** — a acurácia fica abaixo de "chutar sempre patológico" (0,726) — e há confusão com idade (36,9 × 46,8 anos) e sexo. Por isso a plataforma trata a voz como **triagem que soma evidência**, nunca como diagnóstico.



5.6 Exemplos — consultas de demonstração

Três consultas em pt-BR **sintetizadas com alterações controladas** (voz TTS, ritmo, F0 achatado, pausas e inspirações inseridas) — servem de sanidade do pipeline, não de validação clínica:

Áudio	Indicadores vocais	Termos críticos (texto)	Eventos (AST)	Risco
`consulta_normal`	nenhum	"cansaço"; *dor no peito*, *falta de ar* e *febre* **negados** (não viram achado)	—	moderado (0,38)
`consulta_fadiga`	**fadiga 0,58 (atenção)**	cansaço; tom negativo	—	alto (0,52)
`consulta_dispneia`	**dificuldade respiratória 0,57**; fadiga 0,58	**falta de ar** e **dor no peito (críticos)**, chiado, cansaço	**respiração audível** (7 eventos)	**crítico (1,00)**



Tempo: 31 s de áudio analisados em ~35 s no Mac (Whisper local + AST + Praat); com o Azure, a transcrição sai da máquina e o tempo cai.

6. Detecção de anomalias

6.1 Sinais vitais em tempo real

Detector online (`OnlineVitalsDetector` , um por paciente) a cada leitura: 1. **Limites fisiológicos** alinhados ao NEWS2 (já usado na revisão clínica da Fase 3) e índice de choque (FC/PAS); 2. **z-score robusto** (mediana/MAD, janela de 30 min) para mudanças bruscas; 3. **EWMA/CUSUM** para deriva (queda progressiva de PAM ou SpO2); 4. **Isolation Forest** multivariado ajustado nas 45 primeiras leituras **do próprio paciente**; 5. **Antiflood**: duração mínima, histerese, recuperação de 10 min e *cooldown* com recuo.

Dados reais — PhysioNet/CinC Challenge 2009 (episódio hipotensivo agudo, MIMIC-II numéricos): 50 registros (19 com episódio, 31 controles), alerta hemodinâmico na janela T0−120 min a T0+60 min.

Método	Sensibilidade	Especificidade	Antecedência média
Só limiar	0,74	0,55	75 min
z-score robusto	0,42	0,39	128 min
CUSUM/EWMA	0,53	0,45	83 min
Isolation Forest	0,21	0,65	60 min
Ensemble (padrão do monitor)	**0,84** (0,62–0,95)	0,19	113 min
Política "2 famílias concordam" (só na avaliação)	0,53	0,61	78 min

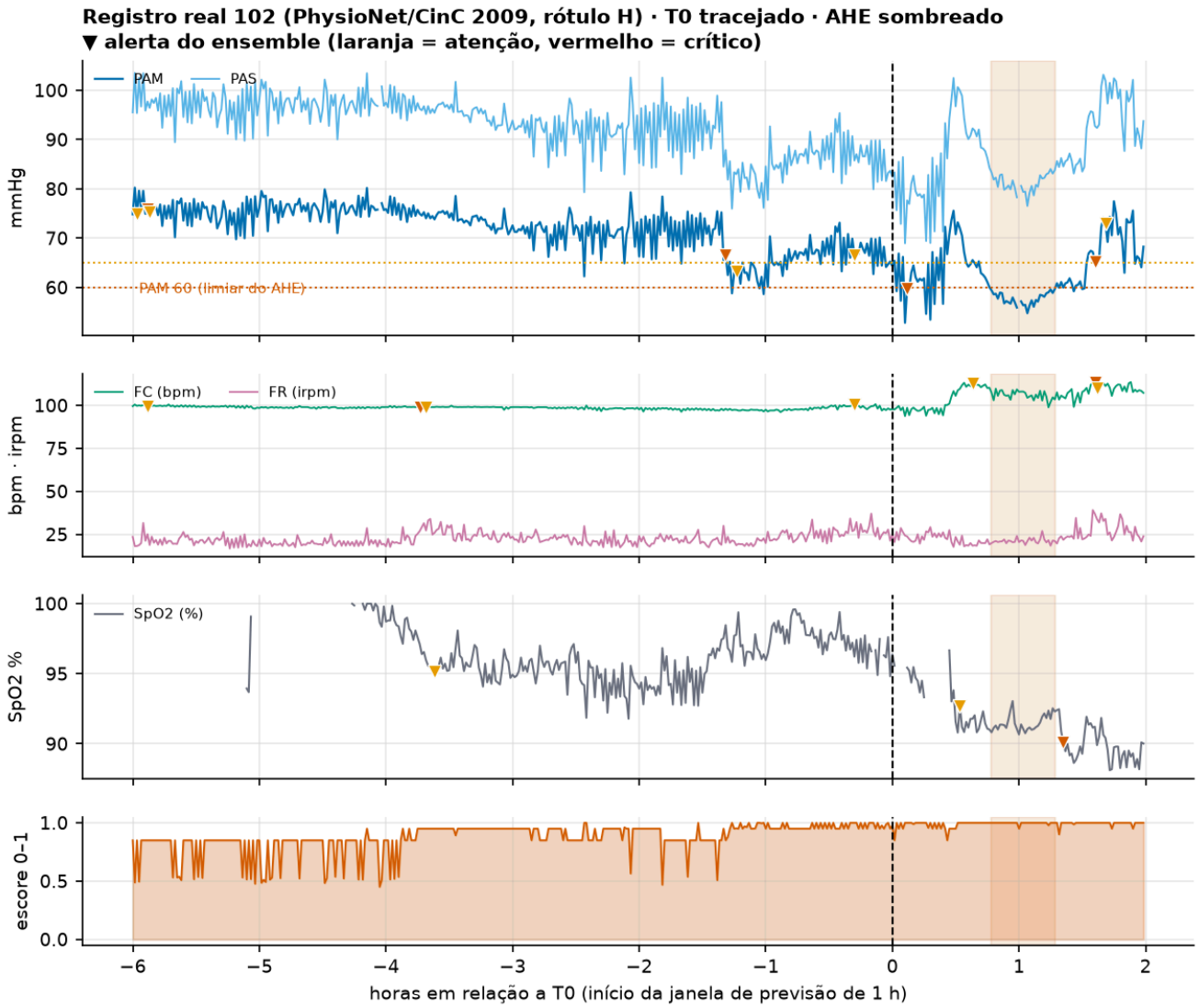
Leitura honesta: o ensemble foi desenhado para **não perder** deterioração (sensibilidade 0,84, alerta em média 113 min antes), e paga com especificidade baixa — pacientes de UTI têm muitas variações fora do padrão que não evoluem para hipotensão. Para *prever* o episódio, o melhor preditor isolado continua sendo a **PAM mínima** (AUC 0,89), contra 0,54 do escore composto e 0,56 do NEWS2 máximo: o escore de anomalia mede "fora do padrão", não "vai ter hipotensão". A política "2 famílias concordam" foi medida na avaliação (pós-processamento dos alertas); levá-la ao monitor como opção por unidade é trabalho futuro (§11).

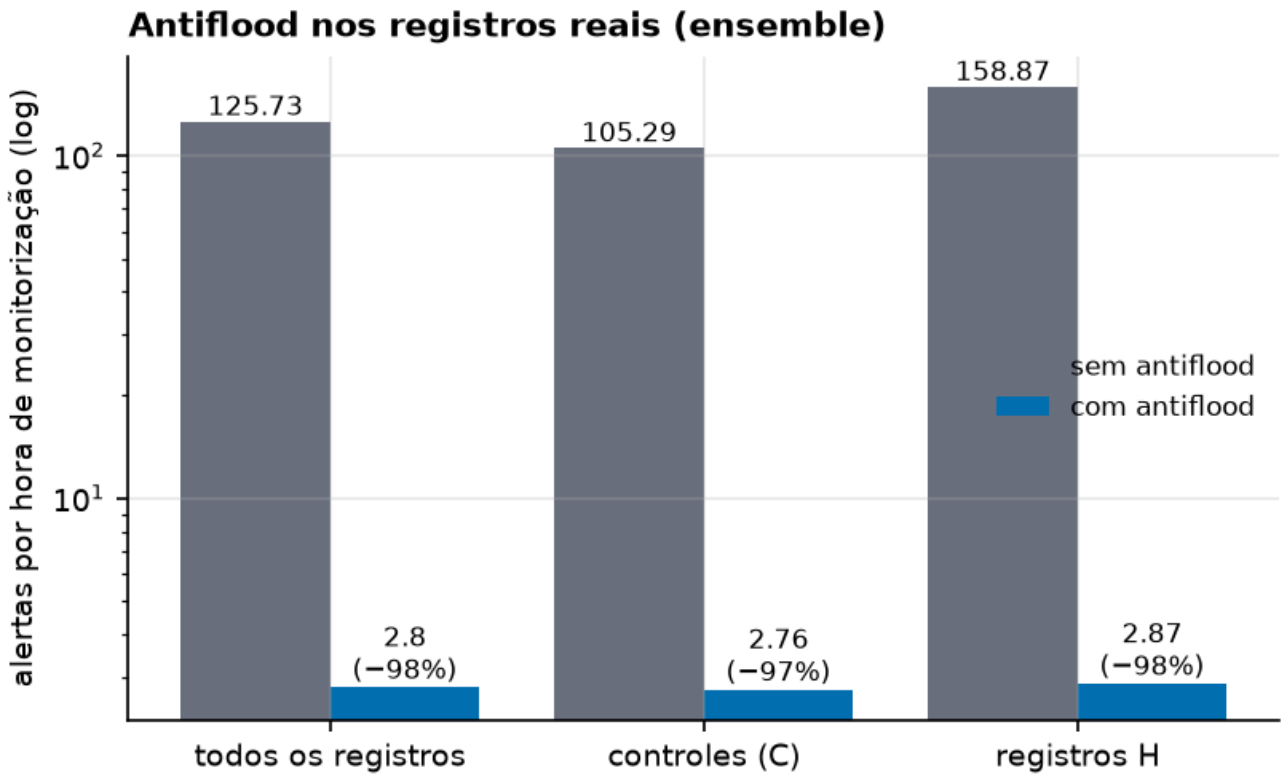
Injeção controlada (117 anomalias — pico de FC, deriva de PAM, dessaturação, FC↑+PAM↓ — sobre 31 linhas de base reais):

Método	Precisão	Recall	F1	Atraso médio
Só limiar	0,43	0,84	0,57	9,7 min
z-score robusto	0,55	0,86	0,67	15,3 min
CUSUM/EWMA	**0,66**	0,93	**0,77**	12,2 min
Isolation Forest	0,62	0,22	0,33	12,4 min
Ensemble	0,29	**0,99**	0,45	**8,1 min**

A deriva de PAM é avisada pelo ensemble em 18,7 min, contra 22,9 min do limiar puro. A precisão é um piso: eventos reais da linha de base contam como falsos positivos.

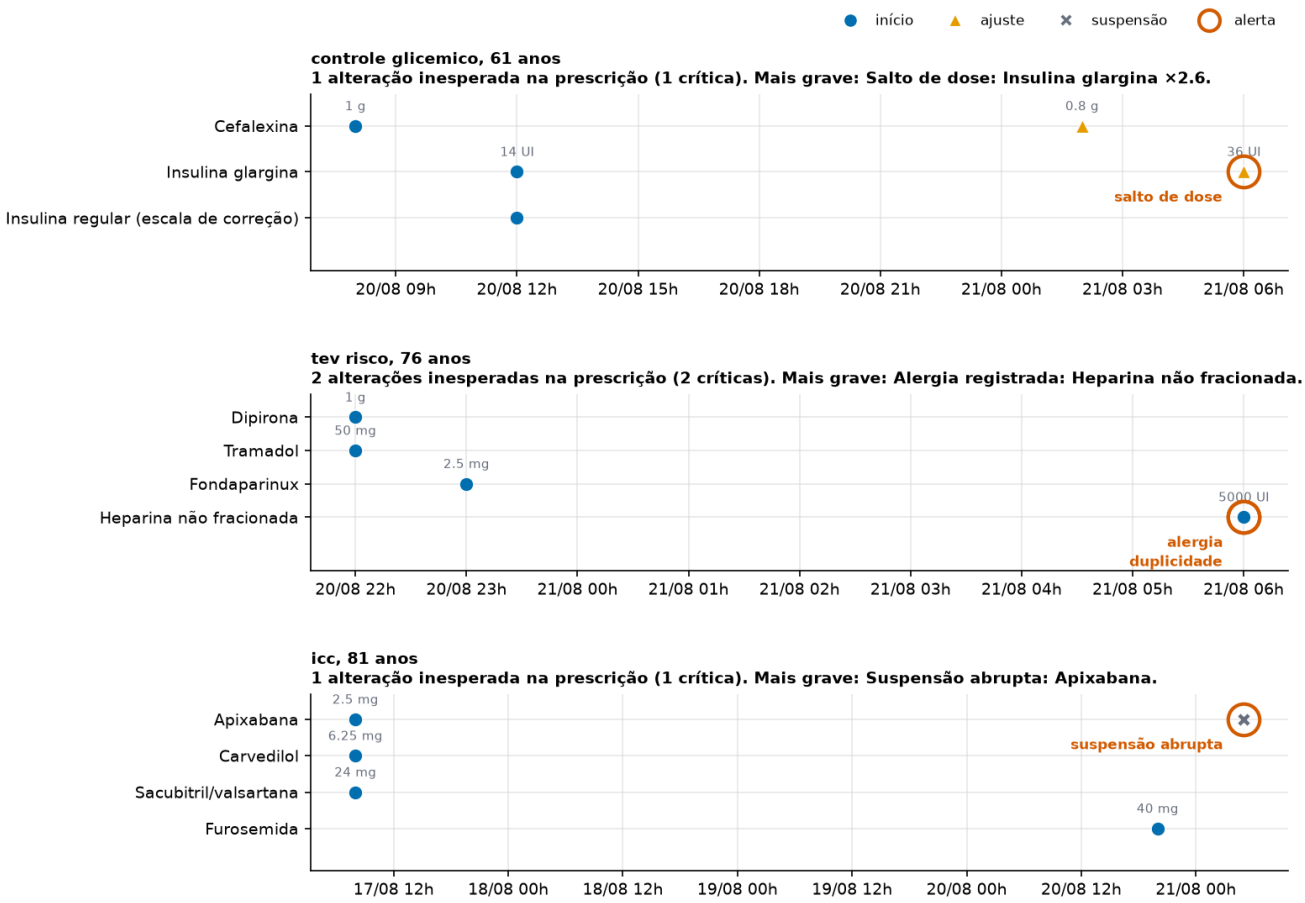
Antiflood (398 h de registros reais): de **125,7 para 2,8 alertas/h (–97,8 %)** — a diferença entre uma equipe que ignora o sistema e uma que o usa.





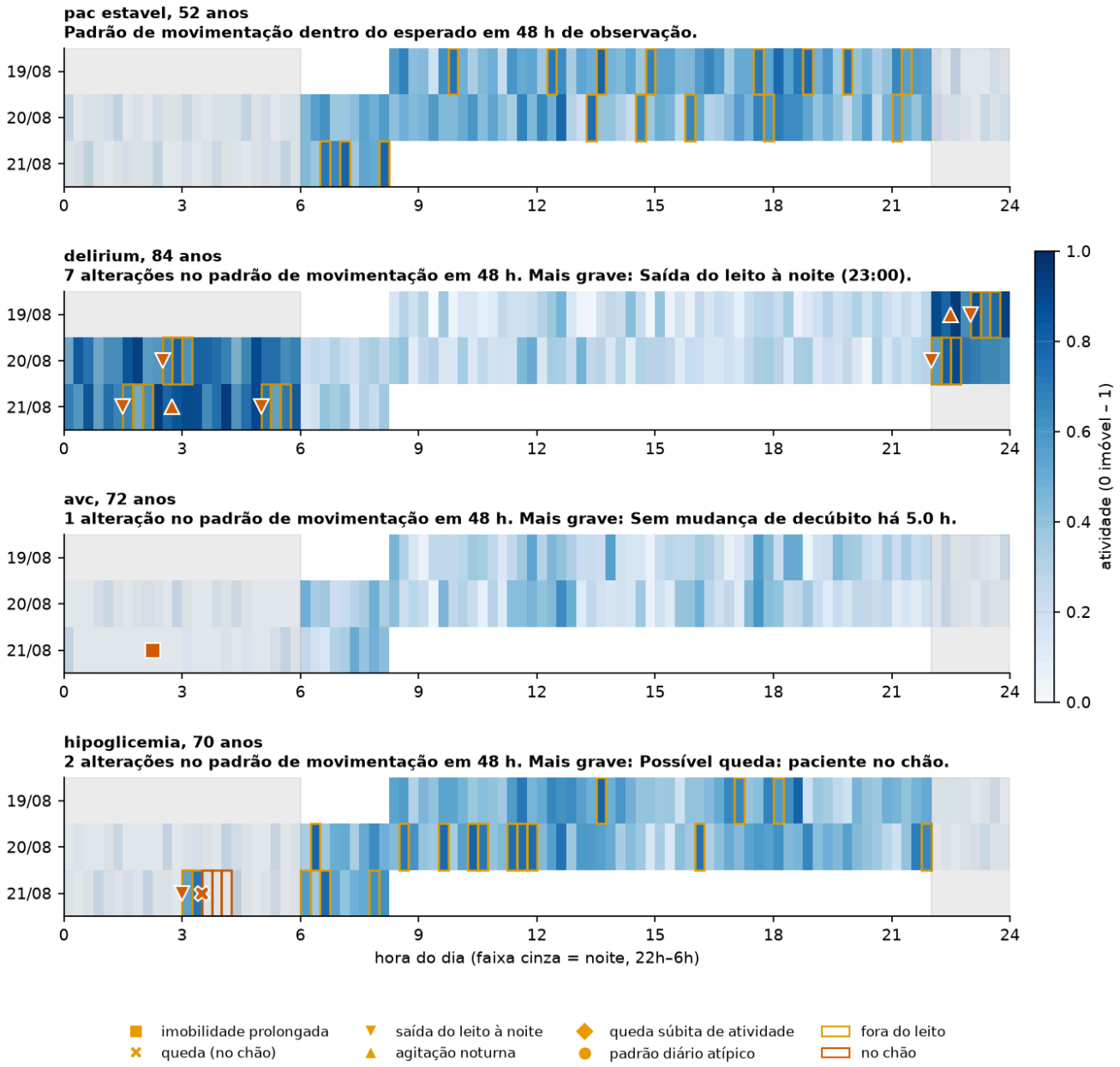
6.2 Evolução de prescrições

Regras: **salto de dose** (≥ 2×, ou ≥ 50 % em alta vigilância: insulina, heparina, KCl, morfina, noradrenalina), **dose acima da máxima diária** de referência, **suspensão abrupta** de medicamento que exige continuidade (anticoagulante, antibiótico antes do fim do curso, corticoide, betabloqueador), **alergia por classe** (ex.: penicilina → amoxicilina/piperacilina), **duplicidade terapêutica** e **instabilidade** (≥ 3 mudanças em 24 h), mais uma pontuação de mudança inesperada em relação ao histórico do próprio paciente. Nos 24 pacientes sintéticos, com anomalias plantadas: **11 de 11 detectadas, 0 falsos positivos** (e 120/120 numa varredura em 5 horários). **Ressalva:** o gabarito sai do mesmo gerador para o qual as regras foram escritas — valida o pipeline, não a sensibilidade clínica.



6.3 Padrões de movimentação na internação

Leituras do sensor de leito/câmera do quarto (atividade e posição a cada 15 min) e o vídeo do quarto (§4): **imobilidade ≥ 2 h** sem mudança de decúbito (protocolo de lesão por pressão), **agitação noturna** acima da linha de base diurna (indicador de delirium), **saída do leito à noite** (risco de queda), **queda** (posição chão), **queda súbita de atividade** e **dia atípico** (Isolation Forest sobre features por hora). Nos 24 pacientes sintéticos: **6 de 6, 0 falsos positivos**, com a mesma ressalva acima. Quedas reais em vídeo: §4.3.

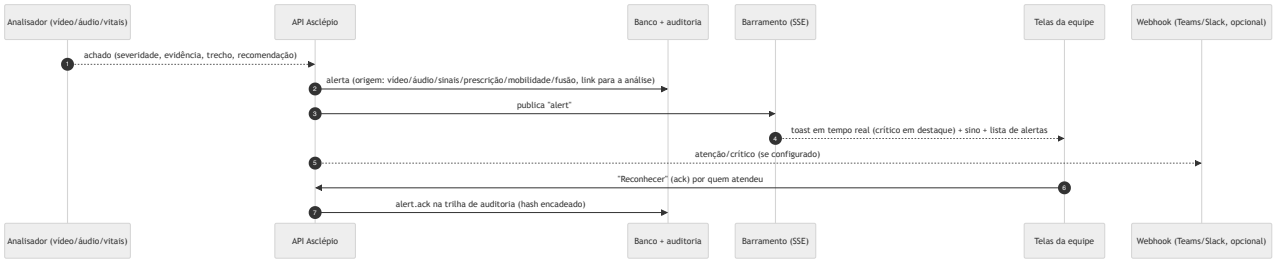


7. Fusão e fluxo final do alerta à equipe médica

7.1 Fusão tardia

`fusion.fuse()` combina as **últimas análises de cada modalidade** do paciente: 1. média ponderada dos riscos das modalidades presentes (sinais 0,30 · vídeo 0,20 · mobilidade 0,20 · áudio 0,15 · prescrições 0,15), renormalizada; 2. **regra de segurança**: um achado crítico em qualquer modalidade leva o risco a crítico; 3. **concordância entre modalidades** no mesmo eixo clínico (respiratório, queda, neurológico, hemodinâmico): ex. "falta de ar" no áudio + queda de SpO2 nos sinais vitais vira o achado **"Sinais concordantes de desconforto respiratório (áudio + sinais vitais)"**, com +0,15 de risco. Fontes independentes concordando reduzem a chance de falso alarme — é o argumento a favor do monitoramento multimodal. A tela do paciente mostra o risco fundido, a contribuição de cada modalidade e o que falta.

7.2 Do achado à equipe



- **Tempo real**: `GET /alerts/stream` (Server-Sent Events) para quem tem `alerts:read`; reconexão automática; vale para alertas de qualquer origem (inclusive os fluxos clínicos da Fase 3).
- **Acionável**: o alerta diz o que aconteceu, o trecho (s) e a recomendação; abre a análise com o vídeo posicionado no instante do achado.
- **Sem tempestade**: antiflood no detector, *dedupe* de alerta aberto com o mesmo título e no máximo 6 alertas por análise.
- **Rastreável**: criação, visualização da análise e reconhecimento ficam na auditoria encadeada.

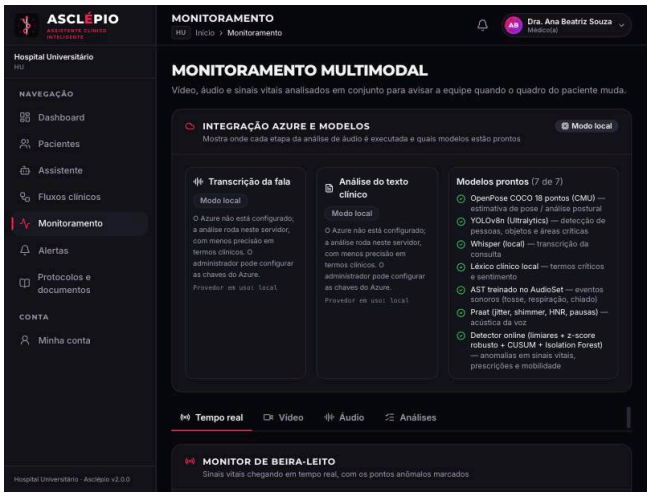
8. Integração com o Azure

Serviço	Uso	Configuração
Azure AI **Speech** (Speech to Text)	Transcrição pt-BR com tempo por palavra	`AZURE_SPEECH_KEY`, `AZURE_SPEECH_REGION`
Azure AI **Language** (Text Analytics)	Text Analytics for Health, sentimento, frases-chave	`AZURE_LANGUAGE_KEY`, `AZURE_LANGUAGE_ENDPOINT`

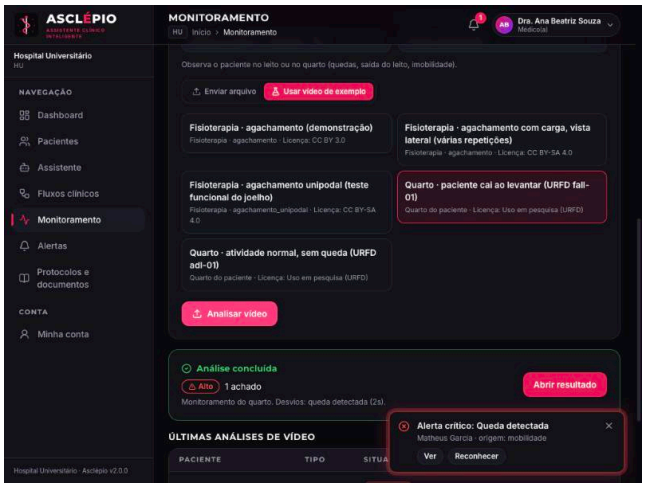
- SDKs oficiais (`azure-cognitiveservices-speech` 1.53, `azure-ai-textanalytics` 5.3). `make azure-setup` cria os dois recursos **F0 (gratuitos)** em `brazilsouth` pela Azure CLI e grava as chaves no `.env`; `make azure-check` faz uma chamada real a cada serviço. Passo a passo pelo portal: `GUIA_AZURE.md`.
- A tela **Monitoramento** mostra o estado da integração ("Azure conectado" × "modo local") e cada análise lista o provedor efetivo em "Modelos aplicados".
- **Prova real (28/10/2026)**, assinatura do aluno, recursos `asclepio-speech-*` e `asclepio-language-*` (F0, `brazilsouth`) criados por `make azure-setup`:
- `make azure-check`: Speech transcreveu o áudio de exemplo; Language devolveu sentimento **negativo (0,87)** e o **Text Analytics for Health em português** reconheceu *falta de ar*, *dor no peito* e *febre* como `SymptomOrSign` — no tier gratuito.
- **Análise pela plataforma** (consulta "falta de ar"): provedores `stt: azure` e `text: azure`, sem avisos; 34 palavras com tempo; o Text Analytics for Health marcou **"febre" como negada** e a tela a exibe riscada; sentimento negativo (0,9); 8 achados, risco crítico; ~1 min 53 s (o tempo é dominado pelo AST/AudioSet local em CPU).
- O Azure transcreveu corretamente "Não tenho febre", trecho em que o Whisper local havia errado ("não ou tenho") — ganho concreto de qualidade. Também erra: "subo a escada" virou "sudo a escada", e o Health marcou "sudo a" como sintoma informativo (sem alerta, só destacado em pontilhado).
- Assinatura nova precisa do provedor `Microsoft.CognitiveServices` registrado; o `make azure-setup` agora faz isso sozinho (antes falhava com `MissingSubscriptionRegistration`).

8.1 Telas do sistema (prova de uso real)

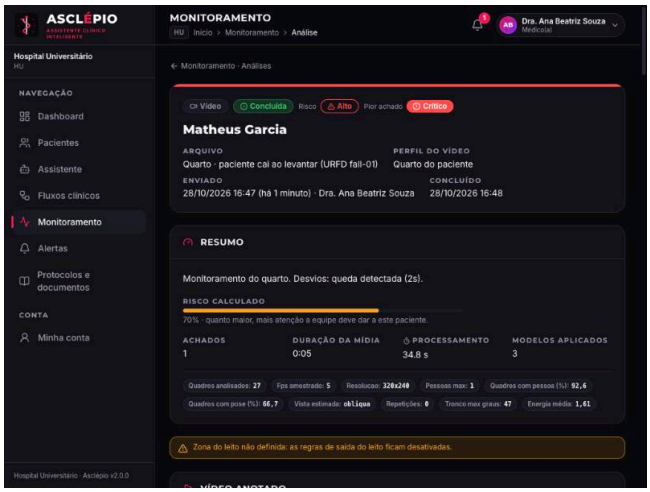
Capturas da plataforma rodando em Docker (`make up`), com os exemplos da tela **Monitoramento** — o mesmo caminho descrito no roteiro do vídeo. As telas 01–08 foram capturadas antes de ligar o Azure (**modo local**); as 10–12, depois do `make azure-setup`, com o **Azure conectado**.



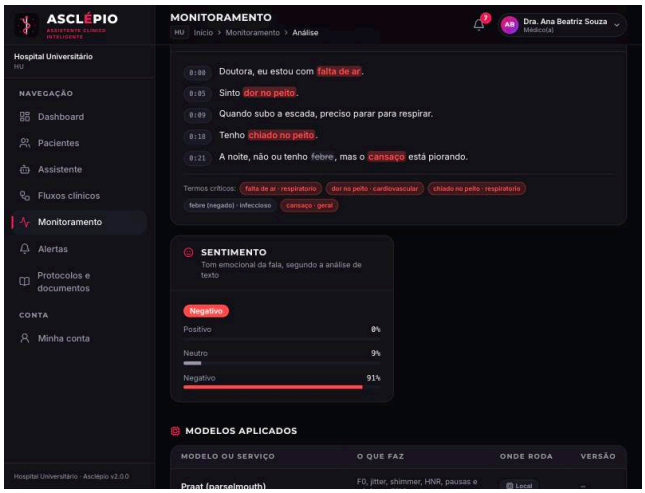
Cabeçalho: integração Azure (modo local/conectado) e os 7 modelos prontos



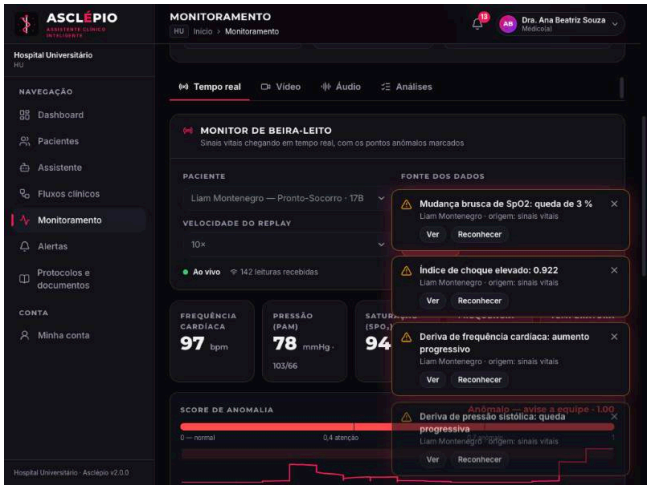
Vídeo do quarto: queda detectada e o **alerta crítico chegando sozinho**



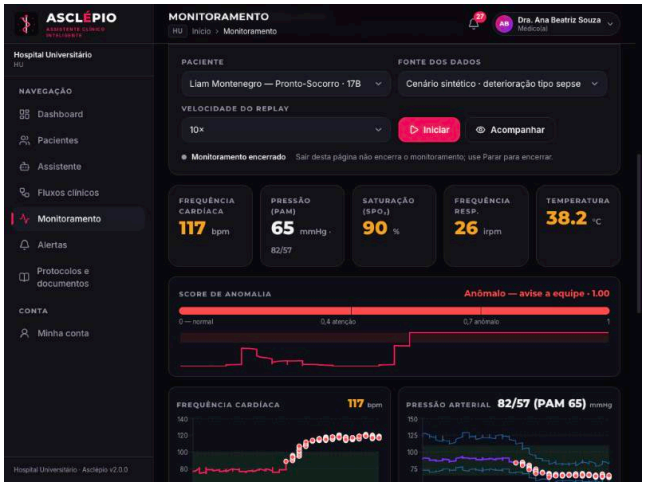
Detalhe do vídeo: achado crítico, risco, métricas, vídeo anotado



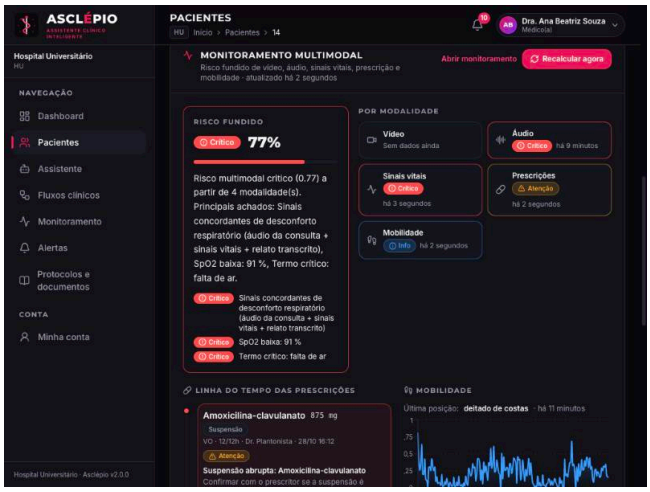
Áudio: termos críticos destacados, indicadores vocais, sentimento



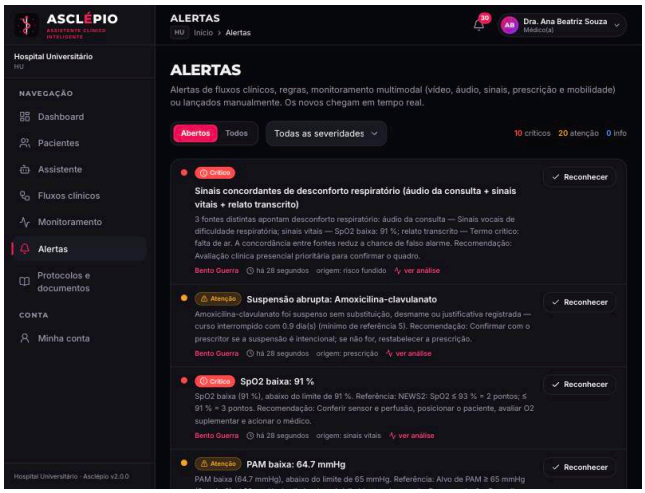
Monitor de beira-leito: leituras chegando e alertas em tempo real



Fim da deterioração: FC 117, PAM 65, SpO2 90 %, pontos anômalos marcados



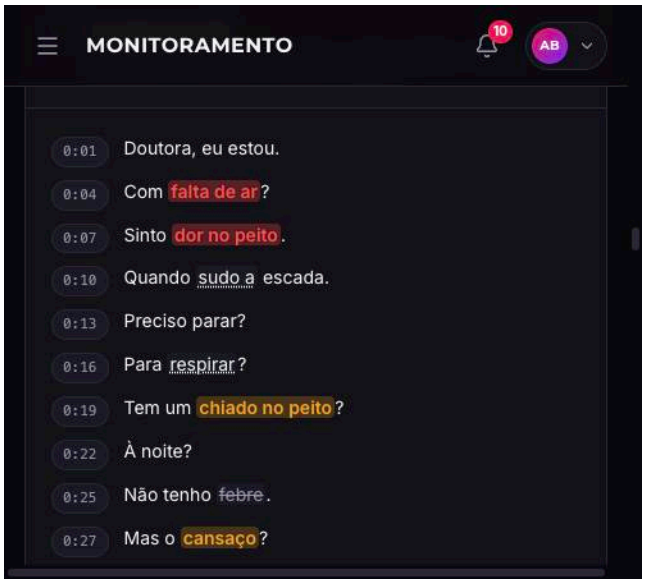
Paciente: risco fundido e **concordância de 3 fontes** (áudio + sinais vitais + relato)



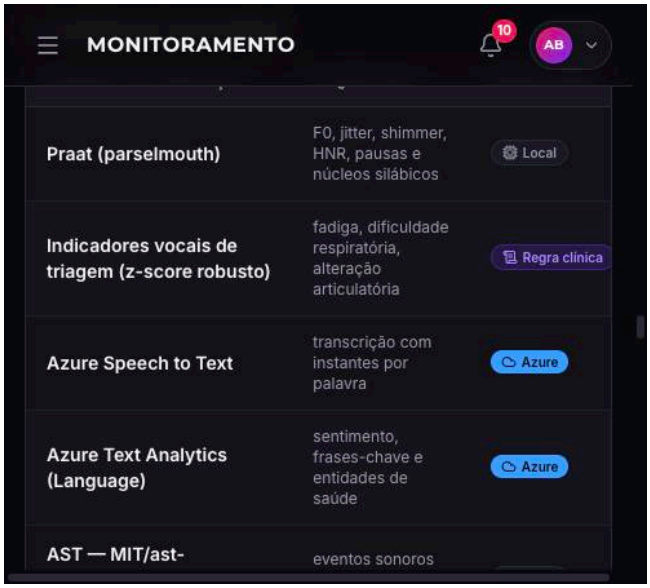
Alertas: origem, evidência, recomendação, "ver análise" e reconhecer



Azure conectado: Speech to Text em `brazilsouth`



Transcrição do **Azure Speech** com termos do **Text Analytics for Health** por severidade; "febre" negada



"Modelos aplicados": Azure Speech to Text e Azure Text Analytics rodando **no Azure**	

Tempos medidos no container (CPU, Mac M5 Pro via Docker Desktop): vídeo de 5 s analisado em ~35 s (OpenPose em CPU); consulta de 31 s em ~2 min com Whisper local — com o Azure, a transcrição sai da máquina.

9. Segurança, privacidade e auditoria

Detalhes em `docs/POLITICAS.md` §6.1 e ADR-0007. - **Dado sensível (LGPD art. 11)**: vídeo e áudio de paciente ficam fora da área servida pela web, com nome trocado por UUID e SHA-256 auditado; abrir o resultado também é auditado. - **Upload**: extensão, tamanho em blocos e decodificação antes de aceitar; artefatos servidos só pelo nome registrado no resultado e confinados ao diretório da análise (sem *path traversal*). - **Nuvem**: só com chave; região Brasil; transcrição **anonimizada antes** do Text Analytics. - **Perfis**: `monitoring:run` (médico, enfermagem, admin) envia e inicia o monitor; `monitoring:read` (inclui auditoria) só vê. - **Alerta é apoio**: nenhum alerta altera prescrição ou prontuário; a conduta segue com a equipe (mesma premissa de validação humana da Fase 3).

10. Engenharia, testes e reprodução

- **Código**: `multimodal/asclepio_multimodal/` (`video/`, `audio/`, `anomaly/`, `fusion.py`, `schemas.py`), `backend/asclepio_api/services/monitoring.py` e `routers/monitoring.py`, telas em `frontend/components/monitoring/` e `frontend/app/(app)/monitoramento/`.
- **Testes**: 200 testes Python (core, API e multimodal) passando; os da Fase 4 rodam **sem rede e sem pesos** (modelos substituídos por fakes onde preciso), isolados do `.env` da máquina; frontend com `tsc`, `eslint` e `next build`. Tudo na CI (GitHub Actions), mais `gitleaks` e build das imagens.
- **Docker**: a imagem da API inclui OpenCV, Ultralytics, PyTorch **só-CPU** (índice CPU no Linux; evita ~3 GB de CUDA) e os SDKs Azure; o Praat é compilado no estágio *builder* em Linux ARM. Pesos e vídeos de exemplo são baixados sob demanda para `data/` e conferidos por SHA-256.
- **Reproduzir**:

```
make up              # sobe tudo (Web :3000, API :8000)
make fase4-assets    # baixa e confere OpenPose, YOLOv8 e vídeos de exemplo
make fase4-demo      # roda vídeo (queda, agachamento) e áudio (falta de ar) pela linha de comando
make fase4-eval      # refaz as avaliações (URFD, VOICED/FLEURS/ESC-50, PhysioNet) → multimodal/reports/
make azure-setup && make azure-check   # liga e confere o Azure
make test-multimodal # testes da Fase 4
```

11. Limitações e trabalhos futuros

- **Validação clínica**: limiares de vídeo, voz e prescrição são heurísticas documentadas; nenhum indicador foi validado com pacientes reais do hospital. Próximo passo: estudo retrospectivo com dados rotulados e calibração por unidade.
- **Especificidade do monitor de vitais** em pacientes graves (0,19 no ensemble): levar a política "2 famílias concordam" (medida na avaliação) ao detector online como opção, ou calibrar por unidade; usar a PAM mínima como preditor dedicado de hipotensão.
- **Voz**: classificador fraco no VOICED (AUC 0,62); referência de fala é leitura, não conversa espontânea; eventos sonoros perdem recall sob fala.
- **Testes com material externo (28/10)**: os indicadores de fala estavam sendo aplicados a áudios sem fala (som de pulmão, estridor, vogal sustentada) e davam "disartria" sem sentido — **corrigido**: agora exigem ≥ 8 palavras transcritas e, para vogal sustentada, entra a qualidade vocal (VOICED). Ficaram como limitação: o modelo AudioSet **não reconheceu um chiado gravado por estetoscópio**, e o estridor aparece como "qualidade vocal alterada" (não há classe de estridor). Tosse e respiração reais (ESC-50) foram detectadas.
- **Vídeo**: pose 2D monocular; valgo/assimetria sem vídeo frontal real; instrumental cirúrgico exige treinar o YOLOv8 (ex.: m2cai16-tool) — fora do escopo.
- **Marcha**: vídeos reais de marcha parkinsoniana (bloqueios, discinesia) e o teste *Timed Up and Go* não geram achado — o perfil *quarto* procura queda, imobilidade e agitação, não alterações de marcha. Um perfil de marcha (cadência, comprimento de passo, congelamento) é o próximo passo natural.
- **Escala**: barramento de eventos em memória (um processo); com várias réplicas, Redis pub/sub; análises pesadas em *worker* dedicado (GPU).
- **Azure em produção**: contrato de operador (DPA) e RIPD; logs do serviço desabilitados.

12. Conclusão

A Fase 4 entrega o monitoramento multimodal pedido: vídeo com OpenPose e YOLOv8 gerando relatórios de desvios, áudio com Azure Speech to Text e Text Analytics mais a acústica da voz, anomalias em tempo real em sinais vitais, prescrições e mobilidade, fusão das modalidades e o alerta chegando à equipe na hora, com rastreabilidade. Os resultados mostram onde o sistema é forte (quedas: sensibilidade 0,90 e especificidade 0,95 no URFD; antiflood −97,8 %; deriva hemodinâmica detectada com antecedência) e onde ainda é triagem (voz, especificidade do monitor em UTI) — e a arquitetura deixa claro como evoluir cada parte sem mexer nas outras.

13. Referências

- Cao, Z. et al. *OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields*. IEEE TPAMI, 2019 (modelo COCO `pose_iter_440000`).
- Jocher, G. et al. *Ultralytics YOLOv8*, 2023. https://github.com/ultralytics/ultralytics
- Kwolek, B.; Kepski, M. *Human fall detection on embedded platform using depth maps and wireless accelerometer*. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2014 (UR Fall Detection Dataset).
- Cesari, U. et al. *A new database of healthy and pathological voices*. Computers & Electrical Engineering, 2018 (VOICED, PhysioNet).
- Moody, G.; Lehman, L. *Predicting Acute Hypotensive Episodes: the 10th Annual PhysioNet/Computers in Cardiology Challenge*, 2009.
- Goldberger, A. et al. *PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet*. Circulation, 2000.
- Gemmeke, J. et al. *Audio Set: An ontology and human-labeled dataset for audio events*. ICASSP, 2017.
- Gong, Y.; Chung, Y.; Glass, J. *AST: Audio Spectrogram Transformer*. Interspeech, 2021.
- Piczak, K. *ESC: Dataset for Environmental Sound Classification*. ACM MM, 2015 (ESC-50).
- Conneau, A. et al. *FLEURS: Few-shot Learning Evaluation of Universal Representations of Speech*, 2022.
- Boersma, P.; Weenink, D. *Praat: doing phonetics by computer*; Jadoul, Y. et al. *Parselmouth*, 2018.
- de Jong, N.; Wempe, T. *Praat script to detect syllable nuclei and measure speech rate automatically*. Behavior Research Methods, 2009.
- Radford, A. et al. *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision* (Whisper), 2022.
- Liu, F.; Ting, K.; Zhou, Z. *Isolation Forest*. ICDM, 2008. Page, E. *Continuous inspection schemes* (CUSUM), 1954.
- Royal College of Physicians. *National Early Warning Score (NEWS) 2*, 2017.
- Microsoft. *Azure AI Speech* e *Azure AI Language — Text Analytics for health* (documentação oficial).
- Vídeos de demonstração (Wikimedia Commons): "Squat - exercise demonstration video" (CC BY 3.0); "Basic single leg squat" (CC BY-SA 4.0); "Kettlebell Racked Squats (side view)" (CC BY-SA 4.0).

Anexo A — Checklist e evidências da Fase 4

> Para a avaliação: cada linha do edital da Fase 4, o **status**, **onde ver no sistema**, **onde está no código** e **a prova** (teste, avaliação com números medidos ou artefato). Entre como `dra.ana@asclepio.fiap` / `Asclepio@2026` (médica) para as telas clínicas; `admin` vê tudo. URLs consideram `make up` (Web `:3000`, API `:8000`).

Legenda: ✅ concluído e provado · 🟡 depende de ação do aluno (gravação do vídeo)

Prova de uso real: prints das telas rodando em Docker em `docs/assets/fase4/telas/` (relatório §8.1): integração Azure e modelos, queda detectada com alerta em tempo real, análise de áudio com termos críticos (e negação), monitor ao vivo, painel multimodal com concordância de 3 fontes e a lista de alertas da equipe.

1. Análise de vídeo

Exigência do edital	Status	Onde ver	Código	Prova
Processar vídeos clínicos (fisioterapia ou cirurgia gravada)	✅	**Monitoramento** → **Vídeo**: enviar arquivo ou escolher exemplo (agachamento, agachamento unipodal, quarto) → acompanhar etapas → resultado	`multimodal/asclepio_multimodal/video/` · `backend/asclepio_api/services/monitoring.py`	`make fase4-demo` ; testes `multimodal/tests/test_video*.py`
Detectar movimentos/eventos fora do padrão com **OpenPose** (postura)	✅	Resultado da análise: vídeo anotado com o esqueleto de 18 pontos, gráfico dos ângulos, achados com o trecho (s)	`video/pose.py` (OpenPose COCO, pesos oficiais CMU via OpenCV DNN)	Relatório §4; ADR-0006
… e **YOLOv8** para objetos e áreas críticas	✅	Caixas e zonas críticas no vídeo anotado; perfis *quarto* (chão/leito) e *cirurgia* (área estéril, objetos não permitidos)	`video/detect.py` (Ultralytics YOLOv8n)	Relatório §4
Relatórios automáticos com desvios/falhas do procedimento	✅	Detalhe da análise → **Relatório** (Markdown, baixável), quadros-chave anotados, vídeo anotado H.264	`video/report.py`	`docs/assets/fase4/video/` (exemplos)

2. Análise de áudio

Exigência do edital	Status	Onde ver	Código	Prova
Processar áudios de consultas	✅	**Monitoramento** → **Áudio**: enviar arquivo (WAV/MP3/M4A/OGG/WEBM)	`multimodal/asclepio_multimodal/audio/`	testes `multimodal/tests/test_audio*.py`

Exigência do edital	Status	Onde ver	Código	Prova
		ou exemplo (fluente, fadiga, falta de ar)		
Detectar alterações vocais (cansaço, dificuldade respiratória)	✅	Detalhe da análise → **Indicadores vocais** (fadiga, dificuldade respiratória, alteração articulatória) com a evidência acústica; eventos sonoros (tosse, respiração)	`audio/features.py` (Praat), `audio/vocal.py` , `audio/events.py` (AST · AudioSet)	Avaliação com o **VOICED (PhysioNet)** — Relatório §5
Transcrever e analisar com **Azure Speech to Text**	✅	Transcrição com tempo por palavra; "Modelos aplicados: Azure Speech to Text (azure)"; selo **Integração Azure: conectado** no topo da tela	`audio/azure_speech.py`	`make azure-check` e análise pela plataforma com `stt: azure` (28/10, relatório §8); telas `10` – `12` em `docs/assets/fase4/telas/`
Termos críticos e sentimentos com **Azure Text Analytics**	✅	Transcrição com termos críticos destacados (com negação: "nega febre"), entidades de saúde, sentimento por frase, frases-chave	`audio/azure_text.py` (Text Analytics for Health + sentimento) — texto **anonimizado** antes do envio	Prova real: Health em português reconheceu falta de ar, dor no peito e **febre negada**; sentimento negativo 0,9 (relatório §8)

3. Detecção de anomalias

Exigência do edital	Status	Onde ver	Código	Prova
Séries temporais de sinais vitais (FC, PA, SpO2)	✅	**Monitoramento** → **Tempo real**: paciente + fonte (PhysioNet ou cenário) → gráficos ao vivo com pontos anômalos e score	`anomaly/vitals.py` (limites · z-score robusto · CUSUM/EWMA · Isolation Forest · antiflood)	Avaliação com **PhysioNet** — Relatório §6
Evolução de prescrições (alterações inesperadas)	✅	**Paciente** → **Monitoramento multimodal** → **Recalcular agora** → linha do tempo de prescrições com o achado (salto de dose, alergia, suspensão abrupta)	`anomaly/prescriptions.py`	Avaliação contra o gabarito sintético — Relatório §6
Padrões de movimentação na internação	✅	Mesmo painel → gráfico de mobilidade (imobilidade ≥ 2 h, agitação noturna, saída do leito, queda); queda também pelo vídeo do quarto	`anomaly/mobility.py` ; perfil `quarto` do vídeo	Avaliação URFD (quedas) + gabarito sintético — Relatório §4 e §6
Alertas automáticos para a equipe médica	✅	Toast em tempo real em qualquer tela; **Alertas** com a origem (vídeo, áudio, sinais, prescrição, mobilidade, fusão) e o link para a análise; reconhecer (ack); webhook opcional (Teams/Slack)	`services/alerts.py` , `services/events.py` , `GET /alerts/stream` (SSE)	`backend/tests/test_monitoring.py`

4. Objetivos

Objetivo	Status	Evidência
Análise e **fusão** de texto, áudio e vídeo	✅	`multimodal/asclepio_multimodal/fusion.py` (fusão tardia + concordância entre modalidades); painel do paciente mostra o risco fundido e a contribuição de cada modalidade
Serviços em nuvem para ampliar processamento e inteligência	✅	Azure Speech to Text + Azure Text Analytics em uso pela plataforma (F0, brazilsouth; ADR-0007, `GUIA_AZURE.md`)
Detecção de anomalias **em tempo real**	✅	Detector online + SSE (`/monitoring/live/stream` , `/alerts/stream`); Relatório §6–§7

5. Entregáveis

Entregável	Status	Onde
Código-fonte completo	✅	Este repositório (`multimodal/` , `backend/` , `frontend/`), CI no GitHub Actions
Relatório técnico: descrição do fluxo multimodal	✅	`docs/fase4/RELATORIO_TECNICO_FASE4.md` §2–§3 (+ PDF)
Relatório técnico: modelos aplicados em cada tipo de dado	✅	idem §3 (tabela) e §4–§6
Relatório técnico: resultados e exemplos de anomalias detectadas	✅	idem §4–§7, figuras em `docs/assets/fase4/` , números em `multimodal/reports/*.json`
Vídeo (≤ 15 min) no YouTube/Vimeo	🟡	Roteiro cena a cena: `docs/fase4/ROTEIRO_VIDEO_FASE4.md` (gravação e upload são do aluno)

Anexo B — Configuração do Azure

O Asclépio usa dois serviços gerenciados do **Azure AI Services** na análise de áudio das consultas:

Serviço	Para quê	Recurso no Azure	Tier
Azure Speech to Text	Transcrever a consulta em pt-BR com o instante de cada palavra (ritmo da fala, pausas)	*Speech* (`SpeechServices`)	F0 (gratuito: 5 h de áudio/mês)
Azure Text Analytics (AI Language)	Termos críticos (Text Analytics for Health: sintomas, diagnósticos, medicamentos, com negação), sentimento por frase e frases-chave	*Language* (`TextAnalytics`)	F0 (gratuito: 5 mil registros de texto/mês)

Sem as chaves, a plataforma continua funcionando em **modo local** (Whisper + léxico clínico) e avisa na tela **Monitoramento** ("Integração Azure: modo local"). Com as chaves, o selo muda para "conectado" e cada relatório de áudio lista `Azure Speech to Text` e `Azure Text Analytics` em "Modelos aplicados".

Opção A — automático (Azure CLI), 3 minutos

Pré-requisitos: conta Azure (para estudantes: https://azure.microsoft.com/free/students/, sem cartão) e a Azure CLI (`brew install azure-cli` no macOS; no Windows/WSL e Linux: https://learn.microsoft.com/cli/azure/install-azure-cli).

```
cd ~/asclepio
make azure-setup      # faz login, cria rg-asclepio + Speech F0 + Language F0 em brazilsouth e grava as chaves no
.env
make azure-check      # chamada real aos dois serviços com um áudio de exemplo
make up               # reinicia a API com as chaves
```

Para apagar tudo depois da avaliação: `az group delete -n rg-asclepio --yes`.

Opção B — pelo portal

1. https://portal.azure.com → **Criar um recurso** → procure **Speech** → *Criar*. Grupo de recursos `rg-asclepio`, região **Brazil South**, nome `asclepio-speech-<suas iniciais>`, tipo de preço **Free F0** → *Revisar + criar*.
2. Abra o recurso → **Chaves e ponto de extremidade** → copie a **Chave 1** e a **Região**.
3. **Criar um recurso** → procure **Language service** → *Criar* (pode pular os recursos extras) → mesma região e grupo, preço **Free F0**, marque o aviso de IA responsável → *Criar*.
4. Abra o recurso → **Chaves e ponto de extremidade** → copie a **Chave 1** e o **Ponto de extremidade**.
5. No arquivo `.env` da pasta do projeto:

```
AZURE_SPEECH_KEY=<chave 1 do Speech>
AZURE_SPEECH_REGION=brazilsouth
AZURE_LANGUAGE_KEY=<chave 1 do Language>
AZURE_LANGUAGE_ENDPOINT=https://<seu-recurso>.cognitiveservices.azure.com/
```

6. `make azure-check` e depois `make up`.

> Só é permitido **um** recurso Language F0 por assinatura. Se já existir, reutilize as chaves dele.

Privacidade (LGPD)

- O **áudio** precisa ir ao Speech (o serviço transcreve o som); use região brasileira (`brazilsouth`).
- A **transcrição é anonimizada** pelo `asclepio_core.anonymizer` (nomes, CPF, telefone, endereço…) **antes** de ir ao Text Analytics; o relatório mostra quantos itens foram mascarados.
- As chaves ficam só no `.env` (fora do Git) e nunca aparecem na API nem na tela (o status mostra apenas "configurado" e a região/endpoint).
- Em produção, a instituição precisaria de contrato de operador de dados com a Microsoft e de avaliação de impacto (RIPD) — fora do escopo acadêmico.

Anexo C — Decisões (ADR-0006 · vídeo)

- **Status**: aceito · **Data**: 2026-10-28 · **Fase**: 4

Contexto

O edital pede análise de vídeos clínicos (fisioterapia ou cirurgia) com **OpenPose** para postura e **YOLOv8** para objetos e áreas críticas, gerando relatórios de desvios. O OpenPose original é C++/Caffe (compilação pesada, GPU) e o servidor da CMU com os pesos está fora do ar.

Decisão

- **OpenPose COCO 18 pontos com os pesos oficiais** (`pose_iter_440000.caffemodel`, MD5 `5156d31f…2939`, igual ao `getModels.sh` da CMU), executado pelo **OpenCV DNN** — sem compilar o OpenPose, roda em CPU no Mac, no Linux e no container. Espelho do arquivo conferido por SHA-256 (`multimodal/asclepio_multimodal/assets.py`).
- **Top-down**: o **YOLOv8n** encontra as pessoas; o OpenPose estima a pose de cada recorte. Evita o agrupamento por PAF (multi-pessoa) e reaproveita a mesma passada do YOLO para objetos e zonas.
- **OpenCV < 5**: o OpenCV 5 removeu o importador Caffe; a dependência fica fixada em 4.x.
- Backend alternativo `POSE_BACKEND=yolov8-pose` (mais rápido) com mapeamento COCO 17 → 18.
- Regras clínicas por perfil (fisioterapia, quarto, cirurgia) **e** um detector não supervisionado sobre as features de movimento: o que foge do protocolo e o que foge do padrão do próprio paciente.

Alternativas

- Compilar o OpenPose (C++/CUDA): inviável para quem vai rodar o projeto em casa.
- Só YOLOv8-pose ou MediaPipe: não atende literalmente "OpenPose" do edital — fica como opção.
- Treinar o YOLOv8 com instrumental cirúrgico: exige dataset rotulado; fica como trabalho futuro.

Consequências

- Modelos pedidos no edital, reprodutíveis, com checksum. + Sem GPU. − OpenPose em CPU custa ~0,35 s por quadro: a análise amostra 5 quadros/s (`VIDEO_SAMPLE_FPS`) e roda em segundo plano. − Licença do OpenPose é acadêmica/não comercial e a do Ultralytics é AGPL-3.0: adequado ao projeto acadêmico, a revisar em produção.

Anexo D — Decisões (ADR-0007 · Azure e LGPD)

- **Status**: aceito · **Data**: 2026-10-28 · **Fase**: 4

Contexto

O edital pede **Azure Speech to Text** para transcrever consultas e **Azure Text Analytics** para termos críticos e sentimento. As Fases 1–3 eram 100 % locais (nenhum dado sai da máquina). Áudio de consulta e transcrição são dados de saúde (LGPD, art. 11).

Decisão

- Integração real pelos **SDKs oficiais** (`azure-cognitiveservices-speech`, `azure-ai-textanalytics`): reconhecimento contínuo em pt-BR com timestamps por palavra; sentimento com opinion mining, frases-chave e **Text Analytics for Health** (sintomas, diagnósticos, medicamentos com negação).
- **Chaves só no `.env`** (`AZURE_SPEECH_KEY`, `AZURE_LANGUAGE_KEY`, …); `make azure-setup` cria os recursos F0 pela Azure CLI. A tela mostra se o Azure está conectado ou em modo local.
- **Minimização (LGPD)**: a transcrição passa pelo anonimizador do projeto **antes** de ir ao Text Analytics; o relatório registra quantos itens foram mascarados. Recurso em `brazilsouth`.
- **Modo local de reserva** (`STT_PROVIDER/TEXT_PROVIDER=auto`): sem chave ou com erro de cota, o Whisper transcreve e um léxico clínico pt-BR (com negação) acha termos críticos; o resultado declara o provedor usado em `warnings` / `models` — a análise nunca para por causa da nuvem.

Alternativas

- Só Azure: a demonstração e a CI dependeriam de chave e de rede.
- Só local: não atende ao edital.

Consequências

- Atende ao edital sem perder a operação offline. + Testes rodam sem rede (SDK mockado). − O áudio vai ao Azure (Speech não aceita texto anonimizado — precisa do som): documentado em `docs/POLITICAS.md` e no relatório; em produção exigiria contrato de operador (DPA) com a Microsoft.

Anexo E — Decisões (ADR-0008 · anomalias e fusão)

- **Status**: aceito · **Data**: 2026-10-28 · **Fase**: 4

Contexto

O edital pede detecção de anomalias em sinais vitais, prescrições e mobilidade, com **alertas em tempo real** à equipe, e fusão de texto, áudio e vídeo. Alerta demais vira ruído (fadiga de alarme); alerta sem explicação não é acionável.

Decisão

- **Sinais vitais, detector online em camadas**: limites fisiológicos (alinhados ao NEWS2 já usado na Fase 3) → z-score robusto (mediana/MAD) para mudanças bruscas → EWMA/CUSUM para deriva → Isolation Forest multivariado ajustado à linha de base do próprio paciente; com duração mínima, histerese e cooldown (antiflood). Cada achado traz os números que o justificam.
- **Prescrições e mobilidade**: regras clínicas declaradas (salto de dose, dose máxima, suspensão abrupta, alergia por classe, duplicidade; imobilidade ≥ 2 h, agitação noturna, saída do leito, queda) + pontuação estatística em relação ao histórico do paciente.
- **Tempo real**: barramento de eventos em memória + **SSE** (`/alerts/stream`, `/monitoring/live/stream`); todo alerta (fluxo, regra ou monitoramento) chega na hora a quem tem `alerts:read`; webhook opcional (Teams/Slack) para atenção/crítico.
- **Fusão tardia**: média ponderada dos riscos das modalidades presentes + regra de segurança (achado crítico ⇒ risco crítico) + **concordância entre modalidades** no mesmo eixo clínico (ex.: "falta de ar" no áudio + queda de SpO2) como achado próprio. Regras legíveis, sem modelo treinado.

Alternativas

- Autoencoder/LSTM: exige dados rotulados em volume e é opaco para a equipe.
- Fusão precoce (concatenar features): modalidades com taxas e disponibilidades diferentes; perde a explicação por modalidade.

Consequências

- Explicável, testável e calibrável por paciente; funciona com poucas amostras. + Mesmo vocabulário de severidade dos alertas da Fase 3. – Barramento em memória vale para um processo da API; com várias réplicas vira Redis pub/sub (mesma interface).